

Παραμετρικοί Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Μάιος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοδότηση με χρήση ΧΕΛΑΤΕΧ

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 3	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 4	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
3 - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ	6
d - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ	7
Άσκηση 5	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Άσκηση 6	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Άσκηση 7	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Άσκηση 8	13
Εκφώνηση	13
Λύση	13

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΗΜΕΙΩΝ:

Είσοδος: n σημεία στο επίπεδο και φυσικός k .

Ερώτημα: Υπάρχουν k ευθείες στο επίπεδο που να περιέχουν όλα τα δοσμένα σημεία;

Δείξτε ότι το πρόβλημα αυτό επιδέχεται πυρήνα με $O(k^2)$ σημεία.

Λύση

Κατ'αρχήν παρατηρούμε ότι για $l \geq 2$ συνευθειακά σημεία στο επίπεδο, υπάρχει μια και μόνο μια ευθεία που περνάει από αυτά.

Επιπρόσθετα αν εξαιρέσουμε την ευθεία που περνάει από τα σημεία αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς l το πλήθος ευθείες για να καλύψουμε (έστω προς άτοπο ότι χρειαζόμασταν λιγότερες, τότε μια ευθεία τέμνει τουλάχιστον δύο σημεία, τότε τα τέμνει όλα, άτοπο αφού εξαιρέσαμε την μοναδική αυτή ευθεία).

Πυρηνοποίηση

Έστω στιγμιότυπο $I = (P := \{p_1, \dots, p_n\}, k)$ του προβλήματος.

Διακρίνουμε τους παρακάτω κανόνες:

K_1 Αν $k \geq \frac{n}{2}$, τότε επέστρεψε ΝΑΙ (ΝΑΙ στιγμιότυπο)

$O(1)$

K_2 Αν κάποια ευθεία διέρχεται από τουλάχιστον $k+1$ σημεία, τότε (έστω $l \geq k+1$ το πλήθος και χβτγ έστω τα $x_1, \dots, x_l$) αφαιρέσε τα σημεία και μείωσε το k κατά ένα.

Δηλαδή, $(\{p_1, \dots, p_n\}, k) \rightarrow (\{x_{l+1}, \dots, x_n\}, k-1)$.

$O(III)$

K_3 Αν $P \neq \emptyset$ και $k \leq 0$ (γενικότερη περίπτωση από την $k < 0$) τότε, επέστρεψε ΟΧΙ (ΟΧΙ στιγμιότυπο)

$O(1)$

K_4 Αν $P = \emptyset$ και $k \geq 0$ τότε, επέστρεψε ΝΑΙ (ΝΑΙ στιγμιότυπο)

$O(1)$

K_5 Αν $|P| \geq k^2 + 1$ τότε, επέστρεψε ΟΧΙ (ΟΧΙ στιγμιότυπο)

$O(1)$

(Αυτό ισχύει γιατί μετά τον κανόνα K_2 , η κάθε ευθεία θα μπορεί να καλύψει το πολύ k συνευθειακά σημεία και έχουμε το πολύ k ευθείες, επομένως αν απομείνουμε με περισσότερα σημεία από k^2 τότε είναι αδύνατον να καλυφθούν)

Πυρήνας:

1. Εφάρμοσε τον κανόνα K_1 (μη αναγκαίος)
2. Έλεγξε όλες τις ευθείες που διέρχονται από δύο σημεία του P (συνολικά το πολύ $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ πολυωνυμικά πολλές ως προς το μέγεθος του στιγμιότυπου) τον κανόνα K_2
3. Εφάρμοσε τον κανόνα K_3
4. Εφάρμοσε τον κανόνα K_4 (μη αναγκαίος)
5. Εφάρμοσε τον κανόνα K_5

Παρατηρήσεις:

- i) Ο πυρήνας είναι πολωνυμικού χρόνου ($O(|I|^3)$)
- ii) Μετά την εφαρμογή του πυρήνα το στιγμιότυπο που απομένει έχει το πολύ $k^2 = O(k^2)$ σημεία (λόγω του κανόνα 5).

Σημείωση:

.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

d -ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ:

Είσοδος: Οικογένεια $\mathcal{A}$ συνόλων με στοιχεία από το U όπου κάθε σύνολο της οικογένειας έχει μέγεθος το πολύ d και φυσικός k .

Ερώτημα: Υπάρχουν σύνολα $S_1, \dots, S_k \in \mathcal{A}$ ανά δύο ξένα;

Δείξτε χρησιμοποιώντας το λήμμα του ηλιοτροπίου ότι το παραπάνω πρόβλημα επιδέχεται πυρήνα με $f(d)k^d$ σύνολα, όπου f κάποια υπολογίσιμη συνάρτηση.

Λύση

Πυρηνοποίηση

Έστω στιγμιότυπο $I = (\mathcal{A} \subseteq 2^U, U, k)$ του προβλήματος και $S_1, \dots, S_k$ μια λύση (αν υπάρχει).

Διακρίνουμε τους παρακάτω κανόνες:

K_1 Αν η συλλογή $\mathcal{A}$ περιέχει ηλιοτρόπιο με $d \cdot k + 1$ πέταλα, έστω $\{P_1, \dots, P_{dk+1}\}$, τότε αφαιρέσε ένα (αυθαίρετο) πέταλο.

Απόδειξη:

Έστω $P_{i_0}, i_0 \in [dk+1]$ το πέταλο που αφαιρέθηκε, αν $P_{i_0} \neq P_i, \forall i \in [k]$, τότε η απλοποίηση είναι ορθή.

Αν $P_{i_0} = P_j$ για κάποιο $j \in [n]$, τότε θα δείξουμε ότι πάλι υπάρχει εφικτή λύση. Θδο υπάρχει πέταλο $P_{j_0}, j_0 \in [dk+1]$, που μπορεί να “αντικαταστήσει” το P_j στην εφικτή λύση.

Πράγματι, παρατηρούμε ότι $|\cup_{i=1, i \neq j}^k S_i| \leq d \cdot (k-1)$. Επομένως αφού έχουμε συνολικά dk άλλα (εξαιρώντας αυτό που διαγράψαμε) πέταλα (ξένα ανά δύο), αναγκαστικά, θα υπάρχουν τουλάχιστον $(dk+1) - 1 - d(k-1) = d \geq 1$ σύνολα που δεν περιέχουν κανένα στοιχείο από τα στοιχεία των S_i .

Πυρήνας:

1. Αν υπάρχει $d' \in [dk]$ εφάρμοσε τον κανόνα K_1 , τ.ω. τα σύνολα της $\mathcal{A}$ με μέγεθος d' είναι $> (d')!(dk)^{d'}$ θρες ηλιοτρόπιο με $dk+1$ πέταλα και εφάρμοσε τον K_1

Παρατηρήσεις:

- i) Ο πυρήνας είναι πολωνυμικού χρόνου.
- ii) Μετά το πέρας του αλγορίθμου της πυρηνοποίησης, η συλλογή $\mathcal{A}$ έχει μέγεθος $|\mathcal{A}| \leq d \cdot d! (dk)^d = d \cdot d! \cdot d^d \cdot k^d = f(d)k^d$, όπου $f(d) = d \cdot d! \cdot d^d$.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΙΚΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Ερώτημα: Έχει το G μεγιστικό (ως προς υποσύνολο) ταίριασμα με το πολύ k ακμές;

1. Δείξτε ότι κάθε γράφημα έχει το πολύ 2^k ελαχιστικά (ως προς υποσύνολο) καλύμματα κορυφών μεγέθους το πολύ k . Επιπλέον, δείξτε ότι δοσμένου G και k , μπορούμε να απαριθμήσουμε όλα τα ελαχιστικά (ως προς υποσύνολο) καλύμματα κορυφών του G μεγέθους το πολύ k σε χρόνο $2^k n^{O(1)}$.
2. Έστω μεγιστικό ταίριασμα M του G και ελαχιστικό κάλυμμα κορυφών $X \subseteq V(M)$ του G . Επιπλέον, έστω μέγιστο ταίριασμα M_1 του $G[X]$ και μέγιστο ταίριασμα M_2 του $G[V(G) \setminus V(M_1)]$. Δείξτε ότι το $M_1 \cup M_2$ είναι μεγιστικό ταίριασμα του G μεγέθους το πολύ $|M|$.
3. Δώστε αλγόριθμο χρόνου $4^k n^{O(1)}$ για το παραπάνω πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του υποερωτήματος 1.

(Θυμηθείτε ότι αν ένα γράφημα G έχει μεγιστικό ταίριασμα μεγέθους το πολύ k , τότε το $V(M)$ είναι κάλυμμα κορυφών του G μεγέθους το πολύ $2k$.)

Λύση

1. Έστω $k \in [n]$, δ.δ.ο. υπάρχουν το πολύ 2^k ελαχιστικά καλύμματα κορυφών μεγέθους k (μάλιστα το φράγμα αυτό είναι tight - θεωρούμε γράφημα G με διακεκριμένη ένωση k το πλήθος P_2).
Θεωρούμε ένα αλγόριθμο διακλάδωσης όπου αναδρομικά επιλέγουμε (αυθαίρετα) μια ακμή και θεωρούμε της εξής περιπτώσεις (διακλάδωσης): είτε ανήκει το ένα άκρο στο Κ.Κ. είτε ανήκει το άλλο.
Δηλαδή από ένα στιγμιότυπο (G, k) και επιλεγμένη ακμή $e = \{u, v\}$ οδηγούμαστε στα δύο στιγμιότυπα $(G \setminus u, k - 1)$ και $(G \setminus v, k - 1)$.
Επιλέγουμε συνολικά k ακμές, κτίζοντας ένα δυαδικό δέντρο με βάθος k .
Τα φύλλα αντιστοιχούν είτε σε μη κενά γραφήματα (λάθος επιλογές κορυφών που δεν οδηγούν σε κ.κ.) είτε σε ελαχιστικά καλύμματα κορυφών (γιατί αφαιρούμε κορυφές και σταματάμε όταν το γράφημα δεν έχει πλέον ακμές).
Συνολικά έχουμε το πολύ 2^k φύλλα και επομένως το πολύ 2^k ελαχιστικά κ.κ.

Ο αλγόριθμος εκτελεί ακριβώς αυτή την διαδικασία και ελέγχει αν το γράφημα στο εκάστοτε φύλλο δεν περιέχει ακμές ή όχι, αν είναι κενό τυπώνει τις κορυφές που αφαιρέθηκαν.

Ο χρόνος είναι $O(2^k \cdot n^c)$, διότι εκτελούμε επεξεργασία πολυωνυμικού χρόνου σε κάθε κόμβο του δέντρου.

2. Έστω M, M_1, M_2 ταίριασματα των υπογραφημάτων της εκφώνησης.
Θδο το $M_1 \cup M_2$ είναι μεγιστικό ταίριασμα του G μεγέθους το πολύ $|M|$.

Αρχικά θδο αποτελεί μεγιστικό ταίριασμα, έστω ακμή $e = \{u, v\} \in E(G) \setminus (M_1 \cup M_2)$, θα δείξουμε δηλαδή ότι $e \cap (M_1 \cup M_2) \neq \emptyset$.

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- i) $e \in G[X]$: τότε αφού M_1 μέγιστο ταίριασμα στο X ισχύει ότι

$$e \cap M_1 \neq \emptyset \implies e \cap (M_1 \cup M_2) \neq \emptyset$$

- ii) $e \in V(G) \setminus X$: αδύνατη περίπτωση γιατί το X αποτελεί κ.κ.
- iii) Ένα άκρο της e ανήκει στο X έστω u και ένα άκρο ανήκει στο $V(G) \setminus X$ έστω v : διακρίνουμε τώρα δύο περιπτώσεις, αν η u αποτελεί άκρο κάποιας ακμής του M_1 τότε $e \cap M_1 \neq \emptyset$, αλλιώς η ακμή $e \in G[V(G) \setminus M_1]$ και αφού M_2 μεγιστικό στο $G[V(G) \setminus M_1]$ τότε $e \cap M_2 \neq \emptyset$

Τώρα μένει νδο

$$|M_1 \cup M_2| \leq |M|.$$

Αφού $|M_1 \cup M_2| = |M_1| + |M_2|$, ανδο

$$|M_2| \leq |M| - |M_1|.$$

Έστω $M_X := \{e = \{u, v\} | u, v \in X\}$ και $M \setminus M_X$ τότε $|M| = |M_X| + |M \setminus M_X|$.

Επίσης, $|X| = 2|M_X| + |M - M_X| \iff |M - M_X| = |X| - 2|M_X|$.

Επομένως, $|M| = |X| - |M_X|$.

Αφού M_1 μεγιστικό στο X , τότε $|M_1| \geq |M_X|$.

Παρατηρούμε ότι $V(M_1) \subseteq X$, οπότε $X \setminus V(M_1)$ είναι κ.κ. στο $G[V(G) \setminus V(M_1)]$

3. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ελαχιστικά καλύμματα κορυφών για να κατασκευάσουμε μεγιστικό ταίριασμα.

Αν υπάρχει μεγιστικό ταίριασμα μεγέδους k , τότε αυτό θα δώσει ένα ελαχιστικό κ.κ. (το πολύ) $2k$ και από αυτό με χρήση του δεύτερου ερωτήματος θα οδηγηθούμε σε ένα μεγιστικό ταίριασμα το πολύ όσο μεγάλο όσο και το αρχικό.

Αν δε υπάρχει, τότε καμιά κατασκευή μεγιστικού ταίριασματος δεν θα δώσει μεγιστικό ταίριασμα μεγέδους το πολύ k .

Algorithm 1: FPT Algorithm for Minimum Maximal Matching (Time $O(4^k n^{O(1)})$)

Input: Graph $G = (V, E)$, integer k

Output: YES if $\exists$ maximal matching of size $\leq k$, else NO

```

// Enumerate all minimal vertex covers  $X$  with  $|X| \leq 2k$ 
1  $\mathcal{C} \leftarrow \text{EnumerateMinimalVertexCovers}(G, 2k)$ 
2 if  $\mathcal{C}$  is empty then
3   return NO
4 foreach  $X \in \mathcal{C}$  do
5   // (a) Match inside the cover
    $M_1 \leftarrow \text{MaximumMatching}(G[X])$ 
   // (b) Match on the remainder
   Let  $U \leftarrow V \setminus V(M_1)$ 
6    $M_2 \leftarrow \text{MaximumMatching}(G[U])$ 
   // (c) Check total size
7   if  $\text{size}(M_1) + \text{size}(M_2) \leq k$  then
8     return YES
9 return NO
10

```

Πολυπλοκότητα:

Η εύρεση όλων των ελαχιστικών κ.κ. χρειάζεται χρόνο $O(2^{2k} \cdot n^{O(1)}) = O(4^k \cdot n^{O(1)})$ και για κάθε ένα από αυτά χρειαζόμαστε πολυωνυμικό χρόνο για τον υπολογισμό των ταίριασμάτων και για τον έλεγχο του μεγέδους τους.

Συνεπώς, ο συνολικός χρόνος είναι $O(4^k \cdot n^{O(1)})$.

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

d -ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ

Είσοδος: Οικογένεια συνόλων $\mathcal{A}$ με στοιχεία από το U όπου κάθε σύνολο της οικογένειας έχει μέγεθος το πολύ d και φυσικός k .

Ερώτημα: Υπάρχει $H \subseteq U$ τέτοιο ώστε $|H| \leq k$ και $H \cap S \neq \emptyset$ για κάθε $S \in \mathcal{A}$;

Δώστε αλγόριθμο χρόνου $2.4656^k n^{O(1)}$ για το πρόβλημα 3-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ που χρησιμοποιεί επαναληπτική συμπίεση.

Γενικεύστε τον αλγόριθμο αυτό σε αλγόριθμο χρόνου $((d-1) + 0.4656)^k n^{O(1)}$ για το πρόβλημα d -ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ.

Λύση

3 - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ

Θεωρούμε μια αυθαίρετη διάταξη $(S_1, \dots, S_n)$ της $\mathcal{A} \subseteq 2^U$. Συμβολίζουμε με $A_i = \{S_1, \dots, S_i\}$ (την υπό-οικογένεια της $\mathcal{A}$ που περιέχει τα πρώτα i σύνολα) με $i \in [n] := \{1, \dots, n\}$.

Θεωρούμε χβτγ τα $S_i \neq \emptyset, i \in [n]$.

Αλγόριθμος:

Algorithm 2: Construction of a hitting set with compression step

Input: A family of sets $\mathcal{A} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, integer k .

Output: A hitting set H of size at most k , or report that none exists.

```
1 Pick arbitrarily any  $x \in S_1$ 
2 Set  $H_1 \leftarrow \{x\}$ 
3 for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
4   if  $\exists x \in S_{i+1}, \text{ τω } x \in H_i$  then // all new elements already covered
5      $H_{i+1} \leftarrow H_i$ 
6   else
7     Pick arbitrarily some  $x \in S_{i+1} \setminus H_i$ 
8      $H_{i+1} \leftarrow H_i \cup \{x\}$ 
9   end
10  if  $|H_{i+1}| \geq k + 1$  then // if size bound exceeded
11    return "Compress  $H_{i+1}$  to size  $k$  or declare failure"
12  end
13 end
14 return  $H_n$ 
```

Ο αλγόριθμος διακλάδωσης είναι ο εξής:

Algorithm 3: Branch on subsets of H_{i+1} and compress via vertex cover

Input: Current candidate hitting set H_{i+1} , integer k

Output: Compressed hitting set Z_{i+1} of size at most k , or “fail”

```
1 foreach  $X_{i+1} \subseteq H_{i+1}$  do
2    $W \leftarrow H_{i+1} \setminus X_{i+1}$ 
3    $Z_{i+1} \leftarrow X_{i+1}$ 
4   if  $\exists j \leq i+1 : S_j \subseteq W$  then
5     Continue to the next subset
6   end
7   foreach  $j \in [1, i+1]$  such that  $|S_j \setminus W| = 1$  do
8     let  $\{y\} = S_j \setminus W$ 
9      $Z_{i+1} \leftarrow Z_{i+1} \cup \{y\}$ 
10  end
11  if  $\exists j \leq i+1 : |S_j \setminus W| = 2$  then
12     $V \leftarrow U \setminus W$ 
13     $E \leftarrow \{\{u, v\} \mid S_j \setminus W = \{u, v\}, j \leq i+1\}$ 
14     $G_{i+1} \leftarrow (V, E)$ 
15    Compute a minimum vertex cover  $K_{i+1}$  in  $G_{i+1}$ 
16     $Z_{i+1} \leftarrow Z_{i+1} \cup K_{i+1}$ 
17  end
18  if  $|Z_{i+1}| \leq k - |X_{i+1}|$  then
19    return  $Z_{i+1}$ 
20  end
21 end
22 return “fail”
```

Χρόνος Αλγορίθμου

Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε ένα Κάλυμμα Κορυφών μεγέδους k σε ένα γράφημα με n κορυφές σε χρόνο $1.4656^k \cdot n^{O(1)}$, επομένως ο χρόνος του αλγορίθμου είναι

$$O(n^{O(1)} \cdot (1 + 1.4656^{k+1})) = O(2.4656^k n^{O(1)})$$

d - ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ

Παρατηρούμε ότι το 2-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ είναι ίδιο με το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ.

Για να λύσουμε δηλαδή το 3-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ χρησιμοποιήσαμε το 2-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ.

Αυτό θα αποτελεί την βάση της αναδρομής. Με άλλα λόγια για να λύσουμε το d -ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ θα χρησιμοποιήσουμε το $(d-1)$ -ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ αναδρομικά, μέχρι να φτάσουμε στην βάση της αναδρομής το 2-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ.

Αρχικά ο ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τον ίδιο **Αλγόριθμο Επίλυσης**.

Αυτό που αλλάζει είναι ο αλγόριθμος συμπίεσης, ο οποίος γενικεύει αυτόν του προβλήματος 3-ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ.

Algorithm 4: Compression for d -Hitting-Set with base $d = 3$ (no \Continue)

Input: Family $\mathcal{A} = \{S_1, \dots, S_{i+1}\}$ of sets $|S_j| \leq d$, universe U , candidate H_{i+1} with $|H_{i+1}| = k + 1$, integer k

Output: Compressed hitting set Z_{i+1} of size $\leq k$, or “fail”

```
1 if  $d = 3$  then
2   | return Compress3HittingSet( $\mathcal{A}, U, H_{i+1}, k$ )           // runs in  $2.4656^k n^{O(1)}$ 
3 end
4 foreach  $X \subseteq H_{i+1}$  do
5   |  $W \leftarrow H_{i+1} \setminus X$ 
6   |  $Z \leftarrow X$ 
7   | if  $\exists S_j \in \mathcal{A} : S_j \subseteq W$  then
8   |   | [skip this subset]
9   | end
10  | foreach  $S_j \in \mathcal{A}$  with  $r \leftarrow |S_j \setminus W| \geq 1$  do
11  |   | if  $r = 1$  then
12  |   |   | let  $\{y\} = S_j \setminus W$ 
13  |   |   |  $Z \leftarrow Z \cup \{y\}$ 
14  |   | else
15  |   |   |  $\mathcal{G} \leftarrow \{S_\ell \setminus W : S_\ell \in \mathcal{A}, |S_\ell \setminus W| \geq 2\}$ 
16  |   |   |  $K \leftarrow \text{RecurseOn}(\mathcal{G}, U \setminus W, r - 1, k - |Z|)$ 
17  |   |   | if  $K = \text{“fail”}$  then
18  |   |   |   | [skip this subset]
19  |   |   | end
20  |   |   |  $Z \leftarrow Z \cup K$ 
21  |   | end
22  | end
23  | if  $|Z| \leq k$  then
24  |   | return  $Z$ 
25  | end
26 end
27 return “fail”
```

Πολυπλοκότητα Αλγορίθμου

Για $d = 2$, ο χρόνος είναι $O(1.4656^k n^{O(1)})$.

Για $d = 3$, ο χρόνος είναι $O(1 + 1.4656^k n^{O(1)})$.

Χρησιμοποιώντας την λύση του προβλήματος $d - 1$ -ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ, ο συνολικός χρόνος του αλγορίθμου είναι

$$O((1 + d - 2 + 0.4656)^k n^{O(1)}) = O((d - 1 + 0.4656)^k n^{O(1)}).$$

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΔΕΝΔΡΙΚΟΣ ΙΣΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Είσοδος: Γράφημα G και δέντρο T με k κορυφές.

Ερώτημα: Υπάρχει υπογράφημα του G ισόμορφο με το T ;

Δώστε αλγόριθμο χρόνου $2^{O(k)}n^{O(1)}$ για το παραπάνω πρόβλημα που χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση.

Λύση

Έστω $G = (V, E)$ γράφημα και $T = (U, F)$ δέντρο όπου $|U| = k$.

Γνωρίζουμε ότι αν $F \subseteq G$, με πιθανότητα $\geq \frac{1}{e^k}$ ένας αυθαίρετος χρωματισμός $\chi : V(G) \rightarrow [k] := \{1, \dots, k\}$ χρωματίζει T πανχρωμο (δίνει διαφορετικό χρώμα σε κάθε κορυφή του).

Θεωρούμε τον παρακάτω αλγόριθμο:

Algorithm 5: ColorfulTreeSearch for a single tree T of size k

Input: Graph $G = (V, E)$, tree $T = (U, F)$ on k vertices, a coloring $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$.

Output: For each $v \in V$, the set $\mathcal{C}(v)$ of color sets of all colorful copies of T rooted at v .

```
1 Function ColorfulTreeSearch( $G, T, c$ )
2   if  $|U| = 1$  then
3     foreach  $v \in V$  do
4        $\mathcal{C}(v) \leftarrow \{\{c(v)\}\};$ 
5   else
6     Pick any edge  $(r, r') \in F$ ;
7     Split  $T$  into two trees  $T_1$  rooted at  $r$  and  $T_2$  rooted at  $r'$ ;
8     // Recursive computation of partial color-sets
9      $\{\mathcal{C}_1(v)\}_{v \in V} \leftarrow \text{ColorfulTreeSearch}(G, T_1, c);$ 
10     $\{\mathcal{C}_2(v)\}_{v \in V} \leftarrow \text{ColorfulTreeSearch}(G, T_2, c);$ 
11    // Combine along edges of  $G$ 
12    foreach  $(u, v) \in E$  do
13      foreach  $C_1 \in \mathcal{C}_1(u), C_2 \in \mathcal{C}_2(v)$  such that  $C_1 \cap C_2 = \emptyset$  do
14         $\mathcal{C}(u) \leftarrow \mathcal{C}(u) \cup \{C_1 \cup C_2\};$ 
15  return  $\{\mathcal{C}(v)\}_{v \in V};$ 
```

Πολυπλοκότητα Αλγορίθμου:

Σπάμε ένα δέντρο T_r σε $T' := T_r \setminus T_{r'}$ και $T_{r'}$ για κάποια ακμή $\{r, r'\}$, συνεπώς:

$$|\mathcal{C}_r| \cdot |\mathcal{C}_{r'}| \leq \binom{k}{|V(T')|} \cdot \binom{k}{|V(T_{r'})|} \leq 2^{O(|V(T')|)} \cdot 2^{|V(T_{r'})|} = 2^{O(|V(T_r)|)},$$

Έπειτα (λόγω της γραμμής 10) ελέγχουμε για κάθε ακμή του E , συνεπώς ο συνολικός χρόνος είναι:

$$O(2^k \cdot |G|)$$

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΩΝ

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Παράμετρος: k .

Ερώτημα: Υπάρχουν τουλάχιστον k το πλήθος κύκλοι στο G που ανά δύο έχουν ξένα σύνολα κορυφών;

Δείξτε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι μη-ομοιόμορφα FPT;

Λύση

Λήμμα:

Ένα γράφημα G περιέχει k κορυφοδιακεκριμένους κύκλους αν $K_3^k := \overbrace{K_3 + \dots + K_3}^{k \text{ - φορές}} \leq_{\text{el}} G$.

Απόδειξη:

$\Rightarrow$ Έστω τέτοιο γράφημα G και εκτελούμε τις παρακάτω πράξεις στο γράφημα αυτό. Αρχικά θεωρούμε το υπογράφημα που ενάγουν οι κορυφές του κύκλου, έπειτα αφαιρούμε ακμές μεταξύ των κορυφών των κύκλων (αν υπάρχουν) και τέλος συνθλιβούμε τις ακμές του κάθε κύκλου εκτός μέχρι να έχει ο κάθε κύκλος ακριβώς τρεις.

$\Leftarrow$ Άμεσο.

Για κάθε στιγμιότυπο (G, k) του προβλήματος πακετάρισμα κύκλων, θεωρούμε την οικογένεια αλγορίθμων $(\mathcal{A}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ όπου για κάθε $k \in \mathbb{N}$, εκτελούμε τον αλγόριθμο που ελέγχει αν $K_3^k \leq_{\text{el}} G$ (Θεώρημα Robertson - Seymour για το πρόβλημα ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ).

Για κάθε $k \in \mathbb{N}$ και γράφημα $G = (V, E)$ χρόνος του αλγορίθμου είναι $O(f(3k)|V|^3) = O(f(k)n(G)^{O(1)})$.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Παράμετρος: $\text{tw}(G)$.

Ερώτημα: Έχει το G εναγόμενο ταίριασμα μεγέθους τουλάχιστον k ;

* Ένα ταίριασμα M του G είναι εναγόμενο αν κάθε δύο ακμές του M δεν ενώνονται με ακμή του γραφήματος G .

Δώστε αλγόριθμο χρόνου $2^{\text{tw}(G)} n^{O(1)}$ για το παραπάνω πρόβλημα.

Λύση

Έστω μια δένδραποσύνδεση $(T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$ και $V_t = \cup_{v \in T} X_t$.

Ορίζουμε:

- $M :=$ κορυφές που πρέπει να ταιριαστούν μέσα στο G_t .
- $F :=$ Κορυφές που δεν θα ταιριαστούν στο G_t
- $R :=$ κορυφές του G_t που κρατάμε για ταίριασμα με άλλες κορυφές που ακόμη δεν έχουν γίνει ακόμη introduce, επομένως δεν πρέπει να είναι γειτονικές με άλλες κορυφές μέσα στο R και στο M .

Ορίζουμε

$DP[t, M, F, R] =$ μέγιστο εναγόμενο ταίριασμα του οποίου οι ακμές έχουν τα άκρα στο M , στο υπογράφημα G_t

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Leaf Nodes:

Αν t κορυφή φύλλο τότε έχουμε μια μόνο τιμή $DP[t, \emptyset, \emptyset, \emptyset] = 0$

Κόμβοι Εισαγωγής:

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος εισαγωγής με παιδί t' τ.ω. $X_t = X_{t'} \cup \{v\}$ τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το ακριβώς ένα γείτονα και η v ακριβώς ένα την u , και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

Αν τα σύνολα δεν πληρούν αυτές τις συνθήκες τότε $DP[t, M, F, R] = -\infty$, αλλιώς

$$DP[t, M, F, R] = \begin{cases} DP[t', M, F \setminus \{v\}, R], & v \in F \\ DP[t', M, F, R \setminus \{v\}], & v \in R \\ DP[t', M \setminus \{u, v\}, F, R \setminus \{u\}] + 1, & v \in M \end{cases}$$

Αν η F ανήκει στο απαγορευμένο σύνολο ή θα ταιριαστεί στο μέλλον τότε το μέγιστο εναγόμενο ταίριασμα είναι ίσο με το προηγούμενο και αν έχει γείτονα στο M θεωρούμε αυτό το ταίριασμα και προσδίδουμε ένα στην κατάλληλη τιμή που παίρνουμε από την περίπτωση όπου ο γείτονας ήταν πριν στο σύνολο R .

Κόμβος Λήθης

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος λήθης με παιδί t' τ.ω. $X_t = X_{t'} \setminus \{v\}$ τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το πολύ ένα γείτονα και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

$$DP[t', M, F, R] = \max\{DP[t', M, F, R], DP[t', M \cup \{v\}, F, R]\}$$

Παίρνουμε το μέγιστο από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε την κορυφή αυτή στο εναγόμενο ταιρίασμα και όχι.

Κόμβος Σμίξης

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος σμίξης με παιδιά t_1 και t_2 τ.ω. $X_t = X_{t_1} = X_{t_2}$, τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το πολύ ένα γείτονα και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

$$DP[t, M, F, R] = DP[t_1, M, F, R] + DP[t_2, M, F, R] - |E(G[M])|$$

Αθροίζουμε τις τιμές των γραφημάτων από τα δύο υποδέντρα και αφαιρούμε την τομή τους (αυτά που έχουμε διπλό-μετρήσει) δηλαδή το πλήθος των ακμών του εναγόμενου ταιριάσματος στο M .

Χρονική Πολυπλοκότητα Αλγορίθμου:

Έστω μια τσάντα X_t , για $t \in V(T)$. Κατά την διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα για κάθε κορυφή έχουμε 3 επιλογές, επομένως συνολικά έχουμε $3^{|X_t|}$. Αφού $\text{tw}(G) = O(\max_{t \in V(T)} |X_t|)$

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος του αλγορίθμου είναι:

$$O(2^{\text{tw}(G)}) \cdot n^{O(1)}$$

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Θεωρήστε το ακόλουθο πρόβλημα:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

Είσοδος: Γράφημα G και φυσικός k .

Παράμετρος: $\text{tw}(G)$.

Ερώτημα: Υπάρχει σύνολο ανάδρασης $S \subseteq V(G)$ μεγέθους το πολύ k ;

Δείξτε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι FPT χωρίς να δώσετε αλγόριθμο

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε το *Θεώρημα του Courcelle* το οποίο μας εγγυάται την ύπαρξη αλγορίθμου σε χρόνο $\text{FPT}(f(|\varphi|, \text{tw}(G)) \cdot n)$, για υπολογίσιμη συνάρτηση f και τύπο φ στην MSO_2 .

Πράγματι, θα εκφράσουμε το πρόβλημα ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ στην MSO_2 λογική.

Λήμμα(Χαρακτηρισμός Κύκλου)

Ένα γράφημα αποτελεί κύκλο ανν είναι συνεκτικό και 2-Κανονικό

Απόδειξη:

$\Rightarrow$ Ισχύει τετριμμένα.

$\Leftarrow$ Έστω ένα γράφημα συνεκτικό και 2-κανονικό.

Το γράφημα αναγκαστικά περιέχει κύκλο γιατί η πυκνότητα του $\varepsilon(G) := \frac{m(G)}{n(G)} = 1$, αυτό ισχύει διότι $\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2n$ (2-κανονικό) αλλά επίσης $\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2m$ (λήμμα χειραψίας), άρα $n = m$.

Έστω προς άτοπο ότι δεν αποτελεί κύκλο, αφού το γράφημα είναι συνεκτικό και επίσης περιέχει κύκλο, τότε περιέχει είτε χορδή ΑΤΟΠΟ είτε κορυφή που συνδέεται με τον κύκλο, και άρα η κορυφή του κύκλου έχει βαθμού ≥ 3 , πάλι ΑΤΟΠΟ. Συνεπώς θα γράψουμε τον ισοδύναμο χαρακτηρισμό στην MSO_2 :

$$\begin{aligned} \text{Cycle}(X) &\equiv X \neq \emptyset \\ &\wedge \exists v_1, v_2, v_3 \in X (v_1 \neq v_2 \wedge v_1 \neq v_3 \wedge v_2 \neq v_3) \\ &\wedge 2\text{Reg}(X) \\ &\wedge \text{Conn}(X) \\ 2\text{Reg}(X) &\equiv \forall_{v \in X} \left[\exists_{u_1, u_2} \in X \left(u_1 \neq u_2 \wedge \text{adj}(v, u_1) \wedge \text{adj}(v, u_2) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \wedge \forall u_3 \in X (\text{adj}(v, u_3) \rightarrow (u_3 = u_1 \vee u_3 = u_2)) \right) \right] \\ \text{Conn}(X) &\equiv \forall_{Y \subseteq V} \left[(\exists_{u \in X} u \in Y \wedge \exists_{v \in X} v \notin Y) \right. \\ &\quad \left. \Rightarrow (\exists_{e \in E} \exists_{u \in X} \exists_{v \in X} (\text{inc}(u, e) \wedge \text{inc}(v, e) \wedge u \in Y \wedge v \notin Y)) \right]. \end{aligned}$$

Και τώρα θα ορίσουμε το FVS χρησιμοποιώντας το παραπάνω:

$$\begin{aligned} \text{FVS}(G = (V, E), k) &\equiv \exists_{X \subseteq V} \\ &\quad \wedge |X| \leq k^1 \\ &\quad \wedge \forall_{V' \subseteq V} (\text{Cycle}(V') \rightarrow \exists_{v \in X} v \in V'). \end{aligned}$$

¹Ο πληθάρεισμος $|\cdot|$ μπορεί να οριστεί αναδρομικά (να περιέχει ένα πλήθος διαφορετικών στοιχείων ανα δύο και κάθε άλλο στοιχείο ισούται με ένα απο αυτά) καθώς και το $\leq$ (χρησιμοποιώντας διαξέυξεις από ισότητες)